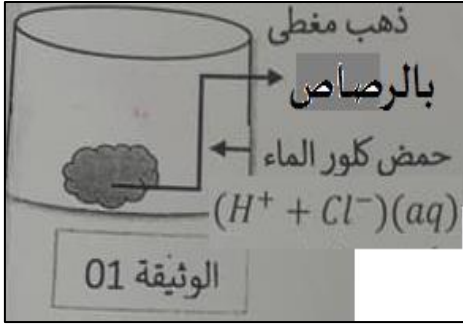


التمرين الأول: 6 نقاط

وجد محمد قطعة ذهب لكن جزء منها مغطى بمعدن الرصاص $Pb(s)$ فاراد تنقيتها والاستفادة منها فنصحه صديقه بسكب كمية من حمض كلور الماء (HCl) على الجزء المغطى فلاحظوا تشكل محلول كلور الرصاص صيغته الإحصائية $PbCl_2$ وانطلاق غاز كما تبينه الوثيقة 1.

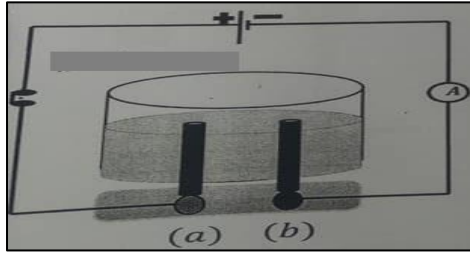


أ- اسم الغاز المنطلق وكيف يتم الكشف عنه-1

ب- اكتب الصيغة الشاردية لمحلول كلور الرصاص

ج- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل بالصيغة الشاردية بين محلول حمض كلور الماء ومعدن الرصاص

من اجل استعادة معدن الرصاص قام محمد بتجربة التحليل الكهربائي البسيط-2
لمحلول كلور الرصاص حيث لاحظ انطلاق غاز عند المصعد وترسب معدن عند المهبط



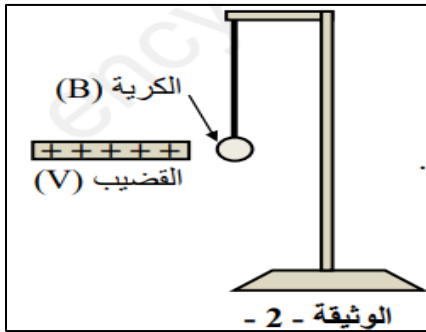
أ- صف ما يحدث بجوار كل مسرى.

ب- عبّر عما يحدث بجوار كل مسرى بمعادلات كيميائية نصفية. ثم أكتب المعادلة الإجمالية لهذه العملية

3- اذكر استعمالات هذه العملية في حياتنا اليومية (اعط مثالين).

التمرين الثاني: 6 نقاط

نعلق كرية (B) غير مشحونة (مصنوعة من البوليستيران مغلقة بورق الألمنيوم) بخيط من الحرير الى حامل عازل.



ندلك قضيب من الزجاج (V) بقطعة قماش من الحرير ثم نقربه من الكرية.

أ- صف ما يحدث للكريّة مع التفسير -1

ب- حدد طريقة التكهرب لكلا من الكرية والقضيب

ج- مثل كيفيا الفعلين المتبادلين بين الكرية والقضيب

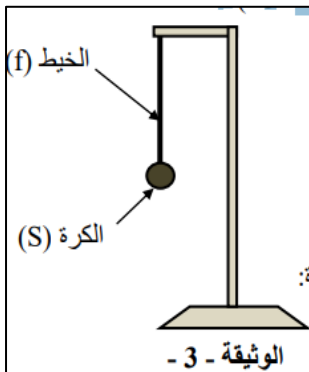
نستبدل الكرية (B) بكرة معدنية (S) كتلتها 100g ونتركها حتى تتوازن (الوثيقة 3)

2- باعتبار أن $g = 10N/Kg$ أحسب ثقل الكرة (S).

أ- ماهي القوى المؤثرة على الكرية S وأذكر مميزاتها.

ب- أذكر شرطا توازن الكرة S.

3- مثل القوى المؤثرة على الكرة باستعمال سلم الرسم التالي 1cm N2



الوضعية الإدماجية: 8 نقاط

اشترت عائلة عمر منزلا جديدا واضطرت للانتقال اليه حيث قاموا بالتوصيلات الكهربائية لبعض الأجهزة فصادفوا عدة مشاكل المخطط النظامي للمنزل موضح

. المشكلة الأولى: اثناء دفع عمر للغسالة أصيب بصدمة كهربائية

. المشكلة الثانية: عندما أراد الاب تغيير المصباح أصيب أيضا بكدمة كهربائية

. المشكلة الثالثة: أنبوب صرف المياه مسدود بسبب ترسب الكلس فيه $(CaCO_3)$ فاضطر أخذها الى مصلح الغسالة.

المشاكل	السبب	الحلول
المشكلة الأولى		
المشكلة الثانية		

1- حدد في الجدول التالي الأسباب المحتملة للحوادث الكهربائية المشكلة 1 والمشكلة 2 مع إعطاء الحلول المناسبة لتفاديها -1

ب- كيف يتم اصلاح المشكلة الثالثة في انابيب صرف المياه المتصلة بالغسالة برر اجابتك بمعادلة كيميائية بالصيغة الشاردية

2- اذا علمت ان شدة القوة التي يطبقها عمر على الغسالة اثناء دفعها $F_{O/M} = 50N$ $1cm \rightarrow 25N$ استنتج قيمة القوة التي تطبقها الغسالة على عمر ممثلا برسم القوتين بسلم الرسم

. أعد رسم المخطط الكهربائي مع اجراء التعديلات اللازمة لحماية الأجهزة والأشخاص من خطر التكهرب-3

